

Задача 1. Солянка (10.0 баллов)

Задача 1А. Фрикционная сварка (3.5 балла)

Содержание	Баллы
Формула (1): $dP = \mu \cdot pdS \cdot \omega r$,	0.3
Балл ставится и при записи $\omega r \Leftrightarrow v$ или $dS \Leftrightarrow 2\pi r dr \Leftrightarrow r d\varphi dr$ или $pdS \Leftrightarrow dN$. За $P = \mu N v$ или прочие не инфинитезимальные записи балл не ставится.	
Формула (2): $P = \frac{2}{3}\mu r \omega \pi R^3$.	0.5
Вместо коэффициента $2/3$ стоит 1 либо $1/2$. Если за (2) стоит ненулевой балл, то ошибка в (2) должна быть учтена в (6), (7), и (10)	-0.3
Формула (3): $j = -\kappa \pi R^2 \frac{dT}{dx}$, . Знак минус необязателен, однако это влияет на наличие знака минус в (5).	0.3
Формула (4): $dq = \alpha \cdot 2\pi R dx \cdot (T - T_0)$.	0.3
Формула (5): $j(x + dx) - j(x) = dj = -dq$. . Отсутствие знака минус не принимается, если это приводит к несоответствию в знаках минус между (3) и этим уравнением.	0.3
Формула (6): $\frac{d^2T}{dx^2} = \frac{2\alpha}{\kappa R}(T - T_0)$.	0.2
Формула (7): $\lambda = \sqrt{\frac{2\alpha}{\kappa R}}$,	0.2
Формула (8): $T(x) = T_0 + A \exp(-\lambda x)$	0.4
Модуль необязателен. Принимается если вместо T_0 стоит произвольная ненулевая константа. В остальных случаях балл не ставится.	
Формула (9): $j(0) = \frac{P}{2}$.	0.3
Формула (10): $\omega = \frac{3}{\mu \pi R} \sqrt{\frac{2\kappa \alpha}{R}} \cdot (T^* - T_0) = 51.0 \text{ рад} \cdot \text{с}^{-1}$.	0.5
Численный ответ в (10)	0.2
Переноса ошибки в численных расчётах нет	
Итого	3.5

Задача 1В. Переменный (?) ток (3.5 балла)

Содержание	Баллы
Критерии за альтернативный метод эквивалентны критериям за описание фазовых диаграмм (ФД). Общий балл ставится по наибольшему между двумя методами внутри каждого из двух частей задачи. Переноса ошибки на численные расчёты нет.	
Формула (1): $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$. ; принимается $\omega = \sqrt{LC}$	0.2
Формула (2): $\frac{T}{T_0} = \frac{1}{4}$	0.1
Формула (3): $L \cdot \frac{dI}{dt} + \frac{q}{C} = U(t)$, ; принимается $U(t) \Leftrightarrow U_0 \Leftrightarrow 0$ в правой части	0.1
Формула (4): $\Delta I = \frac{U_0 \tau}{L}$.	0.2
Метод фазовых диаграмм: (следующие 5 пунктов эквивалентны (6)–(7))	?
(ФД) Движение фазового состояния по окружности и по часовой стрелке	0.1
(ФД) Нормализация $I/\sqrt{LC}$ или эквивалент	0.1
(ФД) Каждый импульс — это вертикальный вектор перемещения точки	0.1
(ФД) Ввиду (2) происходит поворот на $\pi/2$ между каждым импульсом	0.1
(ФД) Верно нарисовано движение точки (как на Рис.)	0.3
Ответ к (а) (5): $E = 0$. ; без обоснования не принимается	0.4
Альтернативный метод: (вместо ФД)	

Формула (6): $q(t) = \frac{\Delta I}{\omega} \sin(\omega t)$.	0.2
Формула (7): $q(t) = \frac{\Delta I}{\omega} (\sin \omega(t - T) + \cos \omega(t - T)) = \frac{\sqrt{2}\Delta I}{\omega} \sin(\omega(t - T) + \frac{\pi}{4})$.	0.5
Формула (8): $q = \sqrt{2} \cdot \Delta I \sqrt{LC}$. ; принимается факт, что внешняя окружность в $\sqrt{2}$ раза больше внутренней, либо факт, что энергия после второго импульса в $2^{1/4}$ раз больше	0.3
Забыв множитель $\sqrt{LC}$	-0.2
Ответ к (а) (9): $q = U_0 \tau \sqrt{\frac{2C}{L}} = 2.09$ мКл.	0.3
Численный ответ в (9)	0.1
Метод фазовых диаграмм: (следующий 1 пункт эквивалентен (11))	?
(ФД) Указано, что $I/\sqrt{LC}$ должен опираться хордой под углом 90 градусов на окружность q_*	0.3
Ответ к (b) (10): $t_* = \frac{T}{2} = 125$ мс. ; за отсутствие численного значения штрафа нет	0.3
Альтернативный метод: вместо ФД	
Формула (11): $-\omega q_* \sin \omega t_* = -\frac{\Delta I}{2}$,	0.3
Ответ к (b) (12): $q_* = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \Delta I \sqrt{LC} = U_0 \tau \sqrt{\frac{C}{2L}} = 1.04$ мКл. ; балл не ставится если забыт множитель $\sqrt{LC}$	0.4
Численный ответ в (12)	0.1
Итого	3.5

Задача 1С. Интерференция звука (3.0 балла)

Содержание	Баллы
Формула (1): $\vec{v}_1(x, y, t) = \left(-\frac{v}{\sqrt{2}}, -\frac{v}{\sqrt{2}}\right) \cos\left(\omega t + \frac{\sqrt{2}\pi}{\lambda}x + \frac{\sqrt{2}\pi}{\lambda}y\right)$,	0.4
0.2 + 0.2 за верную амплитуду вектора и зависимость фазы от координат	
Формула (2): $\vec{v}_2(x, y, t) = \left(\frac{v}{\sqrt{2}}, -\frac{v}{\sqrt{2}}\right) \cos(\omega t - k_0x + k_0y)$,	0.1
Формула (3): $\vec{v}_3(x, y, t) = \left(-\frac{v}{\sqrt{2}}, \frac{v}{\sqrt{2}}\right) \cos(\omega t + k_0x - k_0y)$,	0.1
Формула (4): $\vec{v}_4(x, y, t) = \left(\frac{v}{\sqrt{2}}, \frac{v}{\sqrt{2}}\right) \cos(\omega t - k_0x - k_0y)$,	0.1
Выше баллы только за верную амплитуду вектора и фазу	
Формула (5): $v_y = 2\sqrt{2}v \cos(k_0x) \sin(k_0y) \sin(\omega t)$, , или эквивалентное уравнение двойной стоячей волны для хотя бы одной из компонент скорости	0.8
Формула (6): $v_{\max} = \sqrt{8}v = 2\sqrt{2}v$,	0.5
Формула (7): $\left(\frac{\lambda}{2\sqrt{2}} \cdot n, \frac{\lambda}{2\sqrt{2}} \cdot m\right)$ где ровно одно из n, m нечётное.	1.0
1.0 за полностью верный и обоснованный ответ для координат максимумов	
0.4 за частично верный ответ, где видно что точки максимума будут на прямоугольной бесконечной сетке	
Итого	3.0

Задача 2. Стабильность звезды (10.0 баллов)

№	Содержание	Баллы	
2.1	Формула (1): $d = R_E \cot\left(\frac{\Delta\varphi}{2}\right) \approx \frac{2R_E}{\Delta\varphi}$.	0.2	0.4
	Формула (2): $d = \frac{2 \times 1.5 \cdot 10^{11}}{66.7 \cdot 10^{-3} \times \frac{1}{3600} \times \frac{\pi}{180}} = 9.28 \cdot 10^{17} \text{ м} = 98.0 \text{ св. л.}$	0.2	
	Не записано в единицах св. л.	-0.1	
2.2	Формула (3): $N = n \cdot \frac{4}{3} \pi R^3$	0.2	0.4
	Формула (4): $U = \frac{3}{2} N k T$.	0.2	
2.3	Формула (5): $g_0 = \frac{GM}{R^2}$,	0.2	0.5
	Формула (6): $g(r) = g_0 \cdot \frac{r}{R}$.	0.3	
2.4	Формула (7): $\phi(r) = -\frac{GM(r)}{r} = -\frac{GM r^2}{R^3}$.	0.3	1.0
	Формула (8): $E_G = \int_0^R \phi(r) dm$.	0.2	
	Формула (9): $E_G = -\frac{3}{5} \frac{GM}{R} \iff f = \frac{3}{5}$.	0.5	
2.5	Формула (10): $M = mN$,	0.2	0.6
	Формула (11): $M_J = \frac{5kT}{4Gm^2} \sqrt{\frac{15kT}{2\pi nG}} = 2.60 \cdot 10^{31} \text{ кг.}$	0.3	
	Записывать M_J в кг необязательно		
2.6	Формула (12): $M_J = 13M_\odot$.	0.1	0.7
	Формула (13): $P(r)S - P(r+dr)S - dM \cdot g(r) = 0$.	0.2	
	Формула (14): $g(r) = \frac{GM(r)}{r^2}$.	0.2	
2.7	Формула (15): $\frac{dP}{dr} = -\frac{GM(r)\rho(r)}{r^2}$.	0.3	1.0
	Формула (16): $E_G = \int_0^{V_\odot} r \frac{dP}{dr} dV = \int_0^{R_\odot} 4\pi r^3 dP = \int_0^{R_\odot} -4\pi GM(r)\rho(r)r dr$.	0.4	
	Принимается любая аналогичная запись, если $\rho(r)$ и $P(r)$ сохранены в общем виде		
	Формула (17): $E_G = \int 3V dP = 3PV \Big _0^{R_\odot} - \int_0^{V_\odot} 3P dV = -3 \int_0^{V_\odot} P dV$.	0.3	
	Показанное интегрирование по частям принимается только если показано, что $PV \Big _0^{r_\odot} = 0$		
2.8	Формула (18): $E_G = -3\langle P \rangle V_\odot \iff \beta = -3$.	0.3	0.5
	Формула (19): $\langle P \rangle = \frac{GM_\odot^2}{4\pi r_\odot^4} = 9 \cdot 10^{13} \text{ Па.}$	0.3	
2.9	Численный ответ в (19)	0.2	0.5
	Формула (20): $\langle P \rangle = \frac{\langle \rho \rangle}{\bar{m}} k T_0 \iff \langle P \rangle V_\odot = \langle \nu \rangle R T_0$,	0.2	
	Формула (21): $T_0 = \frac{\bar{m} \langle P \rangle V_\odot}{k M_\odot} = \frac{GM_\odot \bar{m}}{3k R_\odot} = 4.7 \cdot 10^6 \text{ К.}$	0.2	
2.10	Численный ответ в (21)	0.1	0.4
	Формула (22): $L_\odot = \sigma T_s^4 \cdot 4\pi R_\odot^2$,	0.2	
2.11	Численное значение (23): $T_s = \left(\frac{L_\odot}{4\pi\sigma R_\odot^2}\right)^{1/4} \approx 5800 \text{ К.}$	0.2	0.5
	Формула (24): $\vec{D} = \vec{l}_1 + \vec{l}_2 + \dots + \vec{l}_N$.	0.2	
2.12	Формула (25): $\langle \vec{D} \rangle = 0$.	0.3	1.0
	Формула (26): $D^2 = l_1^2 + \dots + l_N^2 + 2(\vec{l}_1 \cdot \vec{l}_2 + \vec{l}_1 \cdot \vec{l}_3 + \dots)$	0.3	
	Не показаны попарные суммы без объяснения	-0.2	
	Формула (27): $\langle D^2 \rangle = N l^2$.	0.2	
	Формула (28): $\langle D^2 \rangle \approx R_\odot^2 \iff N = \left(\frac{R_\odot}{l}\right)^2$	0.2	
	Формула (29): $t = N \cdot \frac{l}{c}$.	0.1	
2.12	Формула (30): $t = \frac{R_\odot^2}{cl}$.	0.2	

2.13	Формула (31): $L'_{\odot} = \sigma T_0^4 \cdot 4\pi R_{\odot}^2$.	0.3	1.0
	Формула (32): $l = R_{\odot} \left(\frac{T_s}{T_0} \right)^4 \approx 1.67 \text{ мм.}$	0.2	
	Численный ответ в (32)	0.2	
	Численное значение (33): $t = 9.67 \cdot 10^{11} \text{ с} \approx 30\,600 \text{ лет.}$	0.3	
2.14	Формула (34): $L_{\odot} = \frac{4\pi\sigma G^4 m^4 l}{81k^4} \cdot \frac{M_{\odot}^4}{R_{\odot}^3}$.	0.3	0.7
	Формула (35): $C = \frac{16\pi^2 \sigma G^4 m^4 l}{243k^4},$	0.2	
	Формула (36): $n = 3.$	0.2	
2.15	Ответ в интервале $n \in [3.8, 4.1]$	0.8	0.8
	<i>Ответ в интервале $n \in [3.5, 4.4]$</i>	<i>-0.4</i>	
Итого			10.0

Задача 3. Магнитные цепи и трансформатор (10.0 баллов)

№	Содержание	Баллы	
3.1	Формула (1): $H \cdot l = NI$,	0.2	0.4
	Формула (2): $B = \frac{\mu\mu_0 NI}{l} = 1 \text{ Тл.}$	0.1	
	Численный ответ в (2)	0.1	
	Если участник сразу записал (1) через $B = \mu\mu_0 H$, даётся балл за (1) тоже		
3.2	Формула (3): $\Phi = B \cdot \pi r^2$.	0.2	0.6
	Формула (4): $R_m = \frac{l}{\mu\mu_0 \cdot \pi r^2} = 6.33 \cdot 10^5 \text{ А} \cdot \text{Вб}^{-1}$.	0.2	
	Численный ответ в (4)	0.2	
3.3	Формула (5): $\Psi = N\Phi$,	0.2	0.6
	Формула (6): $L = \frac{N^2}{R_m} = \frac{\mu\mu_0 \pi r^2 N^2}{l} = 63.2 \text{ мГн.}$	0.2	
	Численный ответ в (6)	0.2	
3.4	Формула (7): $B_0 \cos \alpha = B \cos \beta$,	0.3	1.2
	Формула (8): $B_0 \sin \alpha = \frac{B}{\mu} \sin \beta$.	0.3	
	Формула (9): $\tan \beta = \mu \tan \alpha$,	0.2	
	Численное значение (10): $\beta \approx 89.83^\circ$,	0.1	
	Формула (11): $\frac{B}{B_0} = \sqrt{\cos^2 \alpha + \mu^2 \sin^2 \alpha} \approx 347$.	0.2	
	Численный ответ в (11)	0.1	
3.5	Формула (12): $H_1 \cdot (4a - d) + H_2 \cdot d = NI$,	0.2	1.0
	Формула (13): $B = \mu_0 H_2 = \frac{\mu_0}{\mu} H_1$.	0.3	
	Формула (14): $\Phi = \frac{\mu_0 N I S}{d + \mu(4a - d)}$.	0.3	
	Формула (15): $R_{m,1} = \frac{4a - d}{\mu\mu_0 S}$,	0.1	
	Формула (16): $R_{m,2} = \frac{d}{\mu_0 S}$,	0.1	
3.6	Формула (17): $d = \frac{4a}{\mu + 1} \approx \frac{4a}{\mu} = 0.4 \text{ мм.}$	0.2	0.4
	Численный ответ в (17)	0.2	
3.7	В пунктах 3.7, 3.10–3.11, связанные с законами магнитных цепей критерии ((18), (20), (27)–(29), (33)–(34)) принимаются при наличии аналогичных выражений	?	1.5
	Формула (18): $\Phi(t) = \frac{N_1 I_1(t)}{R_m}$,	0.2	
	Формула (19): $\Psi_2(t) = N_2 \Phi(t)$,	0.2	
	Формула (20): $M = \frac{N_1 N_2}{R_m} = \frac{\mu\mu_0 N_1 N_2 S}{4a}$.	0.2	
	Формула (21): $V(t) = -N_1 \frac{d\Phi}{dt}$,	0.2	
	Формула (22): $I_2 R = \frac{N_1}{N_2} V(t)$.	0.2	
	Формула (23): $N_1 I_1 + N_2 I_2 = 0$.	0.2	
	Формула (24): $R' = R \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2$	0.3	
3.8	Записано: «Сила тока I »	0.1	0.5
	Записано: «Напряжённость магнитного поля $\vec{H}$ »	0.2	
	Записано: «Удельная проводимость σ или $1/\rho$ »	0.2	
3.9	Формула (25): $w_m = \frac{BH}{2} = \frac{B^2}{2\mu\mu_0} = \frac{\mu\mu_0 H^2}{2}$.	0.2	0.5
	Формула (26): $W_M = \frac{\mathcal{F}^2}{2R_m}$	0.3	
	Формула (27): $NI_1(t) + NI_2(t) = 3R_m(\Phi_1 + \Phi_2)$	0.3	
	Формула (28): $NI_1(t) + N_0 I_M(t) = 3R_m \cdot \Phi_1 + R_m \cdot (\Phi_1 - \Phi_2)$.	0.3	

	Формула (29): $\Delta\Phi = \frac{N(I_1(t)-I_2(t))}{5R_m}$.	0.3	
	Формула (30): $I_M(t) = -\frac{N_0}{R} \frac{d}{dt} \Delta\Phi$,	0.1	
	Формула (31): $I_M = \frac{2\pi f N N_0 (I_1 - I_2)}{\sqrt{(5R\rho_m l)^2 + (4\pi f N_0^2)^2}} = 11.8 \text{ мА}$.	0.3	
	Численный ответ в (31)	0.2	
3.11	Формула (32): $V = \pi a^2 (d - x)$.	0.1	1.8
	Формула (33): $W_m = \frac{\mathcal{F}^2}{2R_m}$,	0.1	
	Формула (34): $R_m = \frac{d-x}{\mu_0 \pi a^2}$.	0.4	
	Участник может записать вклады в энергию от сердечников или боковых зазоров; балл ставится если в их выражении имеется правильное слагаемое (33)–(34)		
	Формула (35): $F = -\frac{dW_m}{dx}$,	0.2	
	Формула (36): $F(x_c) \geq kx_c$.	0.2	
	Формула (37): $\mathcal{F}_0 = \frac{d-x_c}{a} \sqrt{\frac{2kx_c}{\mu_0 \pi}}$	0.5	
	Численное значение (38): $I_M = 11.25 \text{ мА}$.	0.2	
	Показано, что $I_M < 11.8 \text{ мА}$	0.1	
Итого			10.0